

비례상수 결정 — 문제지

유형 5 · 한 점에서 비례상수 구하기 → 식 세우기 → 다른 값 구하기

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 5 · 비례상수 결정

정비례는 짝지어진 y 를 x 로 나누어, 반비례는 x 와 y 를 곱하여 비례상수를 찾아요. 비례상수를 구했으면 반드시 식으로 한 번 적고, 묻는 값은 그 식에 대입해서 구해요. 대입할 때 x 자리와 y 자리를 바꾸지 않도록 조심해요.

1 ●○○○ 기본

y 가 x 에 정비례하고 $x = 5$ 일 때 $y = 20$ 이다. 비례상수 a 의 값과 y 를 x 에 대한 식을 구하시오.

답의 형태 — a 는 수로, 식은 $y =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

2 ●○○○ 기본

y 가 x 에 반비례하고 $x = 6$ 일 때 $y = 2$ 이다. 비례상수 a 의 값과 y 를 x 에 대한 식을 구하시오.

답의 형태 — a 는 수로, 식은 $y =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

3 ●○○○ 기본

정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 점 $(2, -10)$ 을 지난다. a 의 값과 $x = 4$ 일 때의 y 의 값을 구하시오.

답의 형태 — a 와 y 를 각각 수로 (단위 없음)

답 _____

4 ●●○○ 보통

y 가 x 에 정비례하고 $x = -3$ 일 때 $y = 12$ 이다. $x = 5$ 일 때 y 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $y =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

5 ●●○○ 보통

y 가 x 에 반비례하고 그 그래프가 점 $(4, -3)$ 을 지난다. $x = -6$ 일 때 y 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $y =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

6 ●●○○ 보통

y 가 x 에 정비례하고 $x = 2$ 일 때 $y = -8$ 이다. $y = 12$ 일 때 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $x =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

7 ●●● 도전

y 가 x 에 정비례한다. x 의 값이 -2 에서 4 로 변할 때 y 의 값은 8 에서 -16 으로 변한다. 비례상수 a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — a 를 수로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●● 도전

y 가 x 에 반비례하고 두 점 $(3, k)$, $(k + 5, 2)$ 가 모두 그 그래프 위에 있다. 양수 k 의 값과 비례상수 a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — k 와 a 를 각각 수로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●● 도전

y 가 x 에 반비례한다. $x = 2$ 일 때의 y 의 값과 $x = 8$ 일 때의 y 의 값을 더하면 5 이다. 비례상수 a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — a 를 수로 (단위 없음)

답 _____